

DOKUMEN ANALISIS LLM (TIE-BREAKER)

MINI PROJECT POINTER 2026

Nama Kelompok: SCP F2I4K

Ketua Kelompok: Najwa Azahra Putri

Model LLM yang Digunakan: Qwen2.5-3B-Instruct (via Hugging Face Transformers)

A. Prompt / Perintah yang Digunakan

Berikut adalah teks perintah (prompt) yang kami masukkan ke dalam LLM untuk menghasilkan narasi medis:

Prompt 1

"Anda adalah asisten analisis penyakit jantung. Buat reasoning prediksi berdasarkan data pasien berikut.

Pasien ID: #{patient_id}

Age: {sample_patient.iloc[0]['Age']}

Cholesterol: {sample_patient.iloc[0]['Cholesterol']}

MaxHR: {sample_patient.iloc[0]['MaxHR']}

Oldpeak: {sample_patient.iloc[0]['Oldpeak']}

Prediksi Model: {prediction}

Confidence Score: {confidence:.2f}%

Tulis dalam Bahasa Indonesia.

Jelaskan:

- Kontribusi Age
- Kontribusi Cholesterol
- Kontribusi MaxHR
- Kontribusi Oldpeak

Kesimpulan:

- Ringkasan alasan model menghasilkan prediksi. Gunakan hanya data yang diberikan."

Prompt 2

“Anda adalah asisten analisis penyakit jantung.

Pasien ID: #{patient_id}

Prediksi Model: {prediction}

Confidence Score: {confidence:.2f}%

Fitur yang paling berpengaruh pada model:

- ST_Slope_Up
- Oldpeak
- ST_Slope_Flat
- Cholesterol
- MaxHR

Data pasien:

Cholesterol: {sample_patient.iloc[0]['Cholesterol']}

MaxHR: {sample_patient.iloc[0]['MaxHR']}

Oldpeak: {sample_patient.iloc[0]['Oldpeak']}

Buat reasoning yang menjelaskan mengapa fitur-fitur tersebut penting terhadap hasil prediksi.

Tulis dalam Bahasa Indonesia.”

Prompt 3

“Anda adalah asisten analisis penyakit jantung.

Pasien ID: #{patient_id}

Age: {sample_patient.iloc[0]['Age']}

RestingBP: {sample_patient.iloc[0]['RestingBP']}

Cholesterol: {sample_patient.iloc[0]['Cholesterol']}

MaxHR: {sample_patient.iloc[0]['MaxHR']}

Prediksi Model: {prediction}

Confidence Score: {confidence:.2f}%

Jelaskan:

1. Faktor risiko yang paling dominan.
2. Faktor yang mendukung prediksi model.
3. Mengapa model memiliki confidence score tersebut.

Gunakan Bahasa Indonesia. Gunakan hanya data yang tersedia.”

Prompt 4

“Anda adalah asisten analisis penyakit jantung.

Pasien ID: #{patient_id}

Age: {sample_patient.iloc[0]['Age']}

RestingBP: {sample_patient.iloc[0]['RestingBP']}

Cholesterol: {sample_patient.iloc[0]['Cholesterol']}

MaxHR: {sample_patient.iloc[0]['MaxHR']}

Oldpeak: {sample_patient.iloc[0]['Oldpeak']}

Prediksi Model: {prediction}

Confidence Score: {confidence:.2f}%

Buat analisis klinis sederhana:

- Interpretasi nilai Age
- Interpretasi nilai RestingBP
- Interpretasi nilai Cholesterol
- Interpretasi nilai MaxHR
- Interpretasi nilai Oldpeak

Akhiri dengan kesimpulan singkat. Gunakan Bahasa Indonesia.”

Prompt 5

“Anda adalah asisten analisis penyakit jantung. Buat reasoning berdasarkan hasil prediksi model berikut.

Pasien ID: #{patient_id}

Age: {sample_patient.iloc[0]['Age']}

RestingBP: {sample_patient.iloc[0]['RestingBP']}

Cholesterol: {sample_patient.iloc[0]['Cholesterol']}

MaxHR: {sample_patient.iloc[0]['MaxHR']}
Oldpeak: {sample_patient.iloc[0]['Oldpeak']}

Prediksi Model: {prediction}
Confidence Score: {confidence:.2f}%

Tulis dalam Bahasa Indonesia.

Jelaskan:

1. Fitur mana yang paling mendukung hasil prediksi.
2. Bagaimana hubungan Age, RestingBP, Cholesterol, MaxHR, dan Oldpeak terhadap prediksi.
3. Mengapa model memiliki tingkat keyakinan (confidence score) tersebut.
4. Apakah kombinasi fitur yang ada lebih mendukung prediksi positif atau negatif berdasarkan hasil model.

Gunakan hanya data yang tersedia. Jangan menambahkan data baru. Jangan menyebut penyakit lain.

Format:

Pasien ID:

Prediksi Model:

Confidence Score:

Reasoning:

...

Kesimpulan:

..."

B. Hasil Analisis 5 Sampel Pasien

Analisis reasoning dilakukan untuk memahami alasan di balik hasil prediksi penyakit jantung yang dihasilkan oleh model Machine Learning berdasarkan data klinis pasien.

Proses analisis diawali dengan melakukan preprocessing data agar dapat digunakan oleh model. Pada tahap ini dilakukan transformasi pada beberapa fitur kategorikal menggunakan teknik one-hot encoding menggunakan fungsi `get_dummies()`. Setelah itu, data dibagi menjadi data latih

dan data validasi dengan perbandingan 80:20, kemudian dilakukan pelatihan menggunakan algoritma Random Forest Classifier dengan jumlah 100 estimator untuk menghasilkan model prediksi.

Setelah model memberikan hasil prediksi (HeartDisease = 0 atau 1), sistem juga menghitung confidence score menggunakan probabilitas hasil prediksi untuk menunjukkan tingkat keyakinan model terhadap hasil tersebut. Selanjutnya, informasi pasien berupa Age, Cholesterol, MaxHR, Oldpeak, hasil prediksi, dan confidence score diberikan ke model LLM Qwen2.5-3B-Instruct untuk menghasilkan penjelasan dalam bentuk reasoning medis.

Dalam proses ini, LLM tidak digunakan untuk menentukan diagnosis, tetapi untuk membantu menjelaskan mengapa model memberikan hasil prediksi tertentu berdasarkan fitur yang tersedia. Reasoning yang dihasilkan berisi penjelasan mengenai kontribusi masing-masing fitur, faktor yang mendukung hasil prediksi, serta hubungan antara kondisi klinis pasien dengan keputusan klasifikasi yang dihasilkan model.

Sampel Pasien 1

ID Pasien: 144

Data Klinis Utama:

Age: 53, Cholesterol: 243, MaxHR: 155, Oldpeak: 0.0

Hasil Prediksi Model:

0 (Tidak Terdeteksi Penyakit Jantung)

Confidence Score: 89.00%

Reasoning LLM:

Model memprediksi pasien tidak terdeteksi memiliki penyakit jantung karena kombinasi nilai klinis menunjukkan kondisi jantung yang relatif stabil. Usia 53 tahun memang memberikan risiko moderat karena risiko kardiovaskular cenderung meningkat seiring bertambahnya usia, dan kadar kolesterol 243 juga menunjukkan adanya faktor risiko yang perlu diperhatikan. Namun, kedua faktor tersebut tidak cukup dominan untuk mengarah pada prediksi positif. Hal ini didukung oleh nilai MaxHR sebesar 155 yang menunjukkan kemampuan jantung merespons aktivitas fisik dengan baik, serta nilai Oldpeak 0.0 yang menandakan tidak adanya indikasi stres atau depresi

segmen ST saat aktivitas. Kombinasi respons jantung yang baik dan tidak adanya tanda stres iskemik membuat model lebih yakin menghasilkan prediksi 0 (tidak terdeteksi penyakit jantung) dengan tingkat keyakinan 89.00%.

Sampel Pasien 2

ID Pasien: 23

Data Klinis Utama:

Cholesterol: 201, MaxHR: 164, Oldpeak: 0.0

Hasil Prediksi Model:

0 (Tidak Terdeteksi Penyakit Jantung)

Confidence Score: 99.00%

Reasoning LLM:

Pasien menunjukkan beberapa indikator yang mendukung prediksi tidak terdeteksi penyakit jantung. Nilai Oldpeak sebesar 0.0 menunjukkan tidak adanya indikasi stres jantung saat aktivitas. Nilai MaxHR sebesar 164 menunjukkan respons denyut jantung yang baik. Fitur ST_Slope_Up berkontribusi positif karena biasanya menunjukkan respons jantung normal, sedangkan pengaruh ST_Slope_Flat tidak cukup kuat untuk mengarah pada prediksi risiko. Selain itu, kolesterol sebesar 201 masih berada pada rentang yang tidak terlalu mengkhawatirkan. Secara keseluruhan, kombinasi Oldpeak normal, MaxHR tinggi, dan dominasi ST_Slope_Up membuat model memprediksi kelas 0 (tidak terdeteksi penyakit jantung) dengan keyakinan sangat tinggi (99.00%).

Sampel Pasien 3

ID Pasien: 492

Data Klinis Utama:

Age: 75, RestingBP: 170, Cholesterol: 203, MaxHR: 108

Hasil Prediksi Model:

1 (Penyakit Jantung Terdeteksi)

Confidence Score: 81.00%

Reasoning LLM:

Pasien memiliki risiko tinggi yang ditandai oleh usia lanjut (75 tahun) dan tekanan darah istirahat tinggi (170), yang merupakan indikator kuat gangguan kardiovaskular. Selain itu, MaxHR yang rendah (108) menunjukkan respons jantung yang kurang optimal. Kadar kolesterol sebesar 203

turut mendukung peningkatan risiko, sehingga model memprediksi adanya penyakit jantung dengan tingkat keyakinan cukup tinggi.

Sampel Pasien 4

ID Pasien: 447

Data Klinis Utama:

Age: 54, RestingBP: 130, Cholesterol: 0, MaxHR: 117, Oldpeak: 1.4

Hasil Prediksi Model:

1 (Terdeteksi Penyakit Jantung)

Confidence Score: 95.00%

Reasoning LLM:

Model memprediksi pasien terdeteksi memiliki penyakit jantung karena kombinasi fitur lebih mendukung prediksi positif. Age 54 menunjukkan peningkatan risiko seiring bertambahnya usia, RestingBP 130 menunjukkan tekanan darah yang cenderung meningkat, dan MaxHR 117 menunjukkan respons jantung yang relatif kurang optimal. Nilai Oldpeak 1.4 turut memperkuat indikasi prediksi positif, sedangkan Cholesterol 0 memiliki kontribusi yang terbatas pada keputusan model. Confidence score 95.00% menunjukkan bahwa pola kombinasi fitur yang tersedia sangat konsisten dengan prediksi 1, sehingga model memberikan tingkat keyakinan yang tinggi.

Sampel Pasien 5

ID Pasien: 666

Data Klinis Utama:

Age: 42, RestingBP: 136, Cholesterol: 315, MaxHR: 125, Oldpeak: 1.8

Hasil Prediksi Model:

1 (Terdeteksi Penyakit Jantung)

Confidence Score: 90.00%

Reasoning LLM:

Model memprediksi pasien terdeteksi memiliki penyakit jantung karena kombinasi fitur lebih mendukung prediksi positif. Faktor utama adalah Cholesterol 315 yang cukup tinggi dan RestingBP 136 yang menunjukkan tekanan darah meningkat. Usia 42 tahun memberi kontribusi moderat, MaxHR 125 menunjukkan respons jantung yang kurang optimal, dan Oldpeak 1.8 memperkuat indikasi prediksi positif. Confidence score 90.00% menunjukkan bahwa kombinasi nilai-nilai tersebut cukup kuat dan konsisten sehingga model yakin menghasilkan prediksi 1.